

Group08_07 - Báo cáo tuần 7: Cài Stryker và chạy baseline

1. Mục tiêu tuần 7

Cài Stryker trên backend EShop, xác nhận Jest chạy được, cấu hình mutation testing với scope nhỏ và sinh baseline mutation report đầu tiên cho module order/checkout business logic.

2. Kết quả hoàn thành

Milestone	Trạng thái	Bằng chứng
Cài Stryker thành công	Hoàn thành	@stryker-mutator/core@9.6.1, @stryker-mutator/jest-runner@9.6.1 trong package.json
Xác nhận Jest chạy được	Hoàn thành	npm test: 1 test suite passed, 6 tests passed
Tạo file stryker.config.mjs	Hoàn thành	eshop-sut/backend/stryker.config.mjs
Sinh mutation report scope nhỏ	Hoàn thành	eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html
Lưu ít nhất 5 surviving mutants	Hoàn thành	Bảng phân tích ở mục 8

3. Phạm vi baseline

Backend EShop ban đầu chưa có test runner thật. Script `npm test` cũ chỉ in lỗi `Error: no test specified`, vì vậy nhóm bổ sung Jest và tạo một module business logic nhỏ để mutation testing có dữ liệu thật.

Module được chọn:

`eshop-sut/backend/business/orderLogic.js`

Lý do chọn module này:

- Gần với nghiệp vụ checkout/order của EShop.
- Có logic tính subtotal, discount, shipping fee, tax và total.
- Dễ tạo mutant rõ ràng để giải thích trong seminar.
- Scope nhỏ nên Stryker chạy nhanh, phù hợp baseline tuần 7.

4. Các file đã thêm/cập nhật

`eshop-sut/backend/package.json`
`eshop-sut/backend/package-lock.json`
`eshop-sut/backend/.gitignore`
`eshop-sut/backend/business/orderLogic.js`
`eshop-sut/backend/__tests__/orderLogic.test.js`
`eshop-sut/backend/stryker.config.mjs`
`eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html`
`User_Guide.md`
`Group08_07.md`

5. Lệnh đã chạy

Chạy tại repository root:

```
cd D:\Seminar\Seminar_Testing
```

Kiểm tra backend:

```
Get-ChildItem -Force eshop-sut\backend
Get-Content eshop-sut\backend\package.json
node -v
npm -v
```

Cài Jest và Stryker:

```
cd eshop-sut\backend
npm install --save-dev jest @stryker-mutator/core @stryker-mutator/jest-runner
```

Chạy Jest:

```
npm test
```

Chạy Stryker baseline:

```
npm run mutation
```

Kiểm tra report và trạng thái Git:

```
Get-ChildItem -Recurse reports\mutation
git status --short
```

6. Cấu hình Stryker

File: `eshop-sut/backend/stryker.config.mjs`

```
export default {
  packageManager: "npm",
  testRunner: "jest",
  reporters: ["html", "clear-text", "progress"],
  mutate: ["business/orderLogic.js"],
  coverageAnalysis: "perTest",
  thresholds: {
    high: 80,
    low: 60,
    break: 0,
  },
  timeoutMS: 10000,
};
```

Ý nghĩa cấu hình:

Thuộc tính	Ý nghĩa
<code>testRunner: "jest"</code>	Dùng Jest để chạy test cho từng mutant
<code>reporters</code>	Xuất report HTML và output console
<code>mutate</code>	Chỉ mutate <code>business/orderLogic.js</code> để scope nhỏ
<code>coverageAnalysis: "perTest"</code>	Dùng coverage theo từng test để tối ưu số test chạy lại
<code>thresholds.break: 0</code>	Không fail command baseline dù mutation score còn thấp
<code>timeoutMS: 10000</code>	Giới hạn thời gian chạy mỗi mutant

7. Kết quả Jest và Stryker

7.1 Jest baseline

Kết quả npm test:

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 6 passed, 6 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.567 s
Ran all test suites.

7.2 Stryker baseline

Kết quả npm run mutation:

Found 1 of 9 file(s) to be mutated.
Instrumented 1 source file(s) with 62 mutant(s)
Initial test run succeeded. Ran 6 tests in 1 second.
Ran 2.42 tests per mutant on average.

Bảng mutation score:

File	Mutation score total	Mutation score covered	Killed	Timeout	Survived	NoCoverage	Errors
business/orderLogic.js	74.19%	77.97%	46	0	13	3	0

Report HTML:

eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html

8. Phân tích 5 surviving mutants

#	File/dòng	Operator	Mutant thay đổi	Trạng thái	Nhận xét		
1	business/orderLogic.js:10	ConditionalExpression	if (item.price < 0) thành if (false)	Survived	Test hiện có chưa kiểm tra trường hợp giá âm, nên mutant bỏ qua validation vẫn sống.		
2	business/orderLogic.js:10	EqualityOperator	item.price < 0 thành item.price <= 0	Survived	Chưa có test cho sản phẩm giá 0, nên boundary giữa < 0 và <= 0 chưa bị phát hiện.		
3	business/orderLogic.js:35	LogicalOperator	`couponCode === "FREESHIP"		!couponCode thành couponCode === "FREESHIP" && !couponCode`	Survived	Test chưa kiểm tra rõ coupon FREESHIP, nên thay đổi logic OR/AND không làm test fail.
4	business/orderLogic.js:35	EqualityOperator	couponCode === "FREESHIP" thành couponCode !== "FREESHIP"	Survived	Nhánh FREESHIP trả về 0 giống fallback hiện tại, nên có khả năng là equivalent/near-equivalent mutant trong thiết kế hiện tại.		

#	File/dòng	Operator	Mutant thay đổi	Trạng thái	Nhận xét		
5	business/orderLogic.js:41	StringLiteral	default shippingMethod = "standard" thành shippingMethod = ""	Survived	Test gọi mặc định vẫn nhận phí standard vì logic fallback cuối trả 30000; cần test diễn đạt rõ default behavior hoặc cần nhắc mutant tương đương.		
6	business/orderLogic.js:42	ConditionalExpression	if (shippingMethod === "express") thành if (false)	Survived	Chưa có test cho shipping express, nên phí express 45000 chưa được bảo vệ.		
7	business/orderLogic.js:42	StringLiteral	"express" thành ""	Survived	Tương tự mutant #6: thiếu test kiểm tra express shipping.		

Nhóm chọn 7 mutant để có dữ liệu; yêu cầu tối thiểu 5 mutant đã đạt.

9. NoCoverage mutants

Stryker ghi nhận 3 noCoverage mutants:

File/dòng	Mutant	Ý nghĩa
business/orderLogic.js:10-12	Bỏ block xử lý item.price < 0	Không có test chạy qua nhánh price âm
business/orderLogic.js:11	Thay message lỗi price âm bằng chuỗi rỗng	Không có test assert lỗi price âm
business/orderLogic.js:42-44	Bỏ block express shipping	Không có test chạy qua nhánh express

10. Ý nghĩa các trạng thái mutant

Trạng thái	Ý nghĩa	Cách xử lý
Killed	Ít nhất một test fail khi code bị mutate. Đây là dấu hiệu test bắt được lỗi.	Giữ lại test hiện có.
Survived	Tất cả test vẫn pass dù code bị mutate. Đây là dấu hiệu test còn thiếu assertion hoặc thiếu case.	Thêm test hoặc phân tích equivalent mutant.
Timeout	Test chạy quá lâu hoặc treo khi gặp mutant.	Kiểm tra logic vòng lặp/async và timeout.
NoCoverage	Không có test nào chạy qua vùng code chứa mutant.	Thêm test để cover nhánh chưa được chạy.

11. Lỗi/cảnh báo gặp phải

Vấn đề	Mức độ	Cách xử lý tuần 7
Backend chưa có test runner thật	Quan trọng	Thêm Jest và script npm test
npm install có warning deprecated dependency	Trung bình	Ghi nhận trong report, chưa đổi dependency ngoài phạm vi
npm audit báo vulnerability trong dependency tree	Trung bình/cao	Ghi nhận để xử lý riêng sau baseline, chưa chạy npm audit fix
Stryker scope toàn backend có thể chạy lâu	Quan trọng	Giới hạn mutate vào business/orderLogic.js

12. Hướng dẫn chạy lại cho thành viên khác

Từ repository root:

```
cd eshop-sut\backend
npm install
npm test
npm run mutation
```

Sau khi chạy xong, mở HTML report:

```
eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html
```

Nếu dùng PowerShell:

```
Start-Process .\reports\mutation\mutation.html
```

13. Phân công và bằng chứng

Thành viên	Nhiệm vụ	Kết quả/bằng chứng
23127195 - Trần Mạnh Hùng	Setup backend EShop; cài Stryker; tạo config; chạy baseline mutation test	package.json, package-lock.json, stryker.config.mjs, HTML report
23127060 - Ninh Văn Khải	Đọc report; phân loại mutant; chọn surviving mutants	Bảng mục 8 và mục 9
23127259 - Nguyễn Tấn Thắng	Ghi lại bước cài đặt/lỗi; cập nhật User Guide; chuẩn bị report tuần 7	User_Guide.md, Group08_07.md, Group08_07.zip

14. Kết luận

Tuần 7 đã hoàn thành baseline mutation testing trên EShop backend. Stryker chạy được, Jest chạy được, HTML report có dữ liệu thật và nhóm có đủ surviving mutants để phân tích trong tuần 8.

Baseline hiện tại đạt mutation score 74.19%, cho thấy test suite ban đầu đã kill được phần lớn mutant cơ bản nhưng vẫn còn thiếu test cho price âm, coupon FREESHIP và express shipping.